Este documento descreve a arquitetura do sistema "The Vintage Sound" utilizando o Modelo C4 completo. O objetivo é fornecer uma visão clara e estruturada do sistema em quatro níveis de abstração, facilitando a compreensão por parte de desenvolvedores, arquitetos e stakeholders.

1. Introdução ao Modelo C4

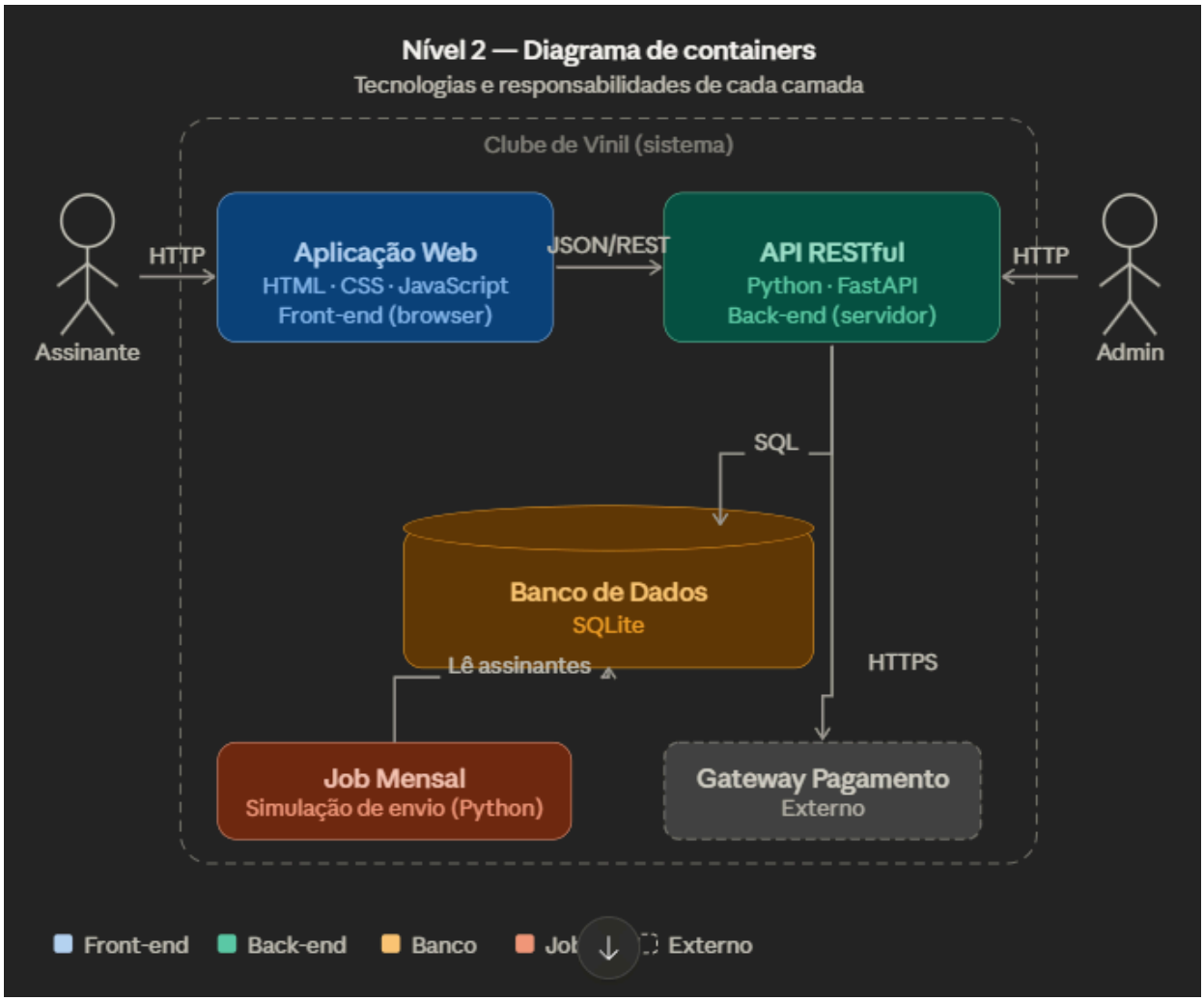
O Modelo C4 é uma abordagem de documentação para arquitetura de software que utiliza quatro níveis de diagramas: Contexto, Contêineres, Componentes e Código. Cada nível fornece um detalhamento progressivo da estrutura do sistema.

Nível 1: Diagrama de Contexto do Sistema

O Diagrama de Contexto é o ponto de partida. Ele mostra o sistema como uma "caixa preta" no centro, cercado por seus usuários e pelos sistemas externos com os quais interage.

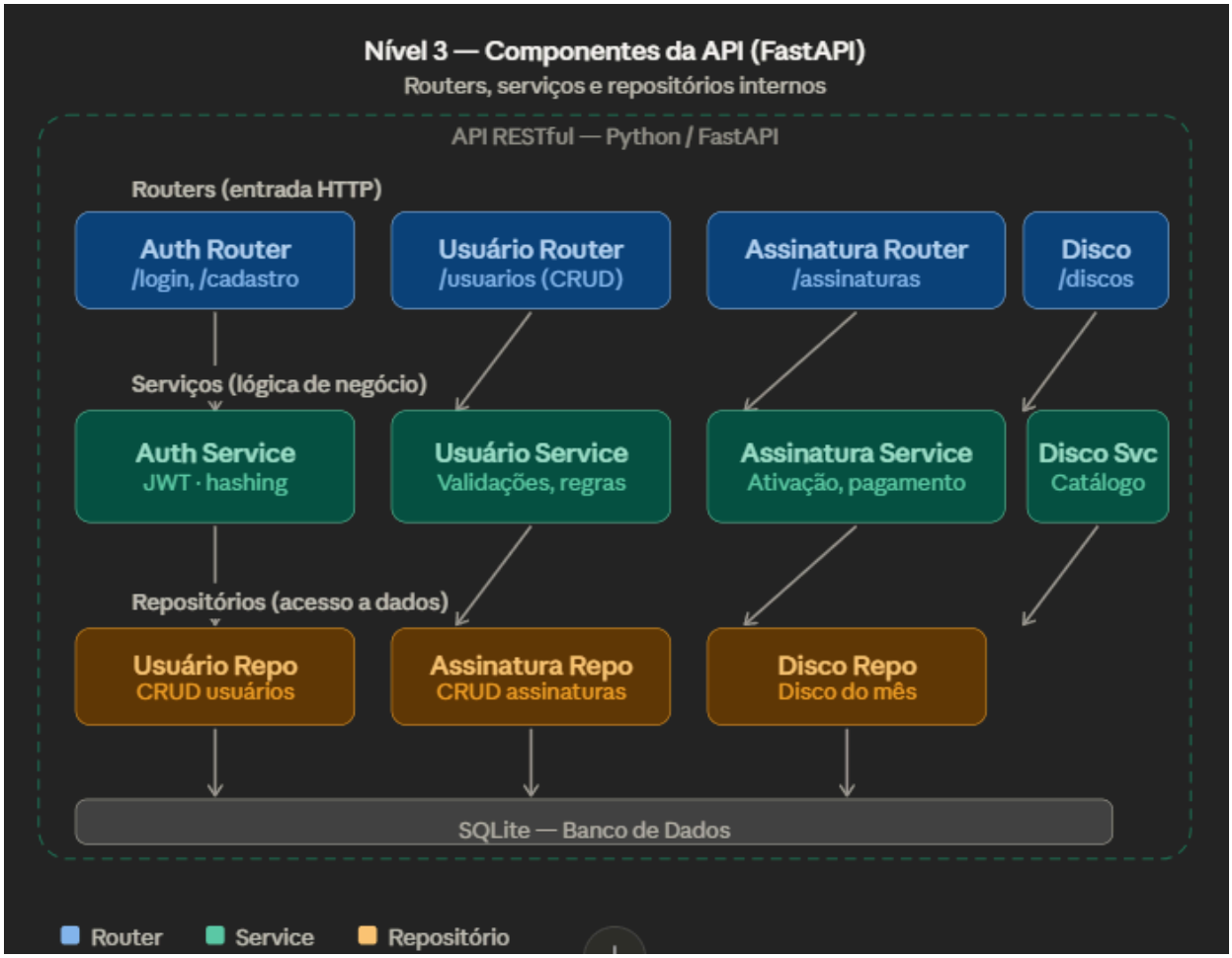
Nível 2: Diagrama de Contêineres

O Diagrama de Contêineres "abre" a caixa do sistema principal para mostrar as aplicações e bancos de dados que o compõem. Ele detalha as tecnologias utilizadas e como a comunicação ocorre entre esses contêineres.



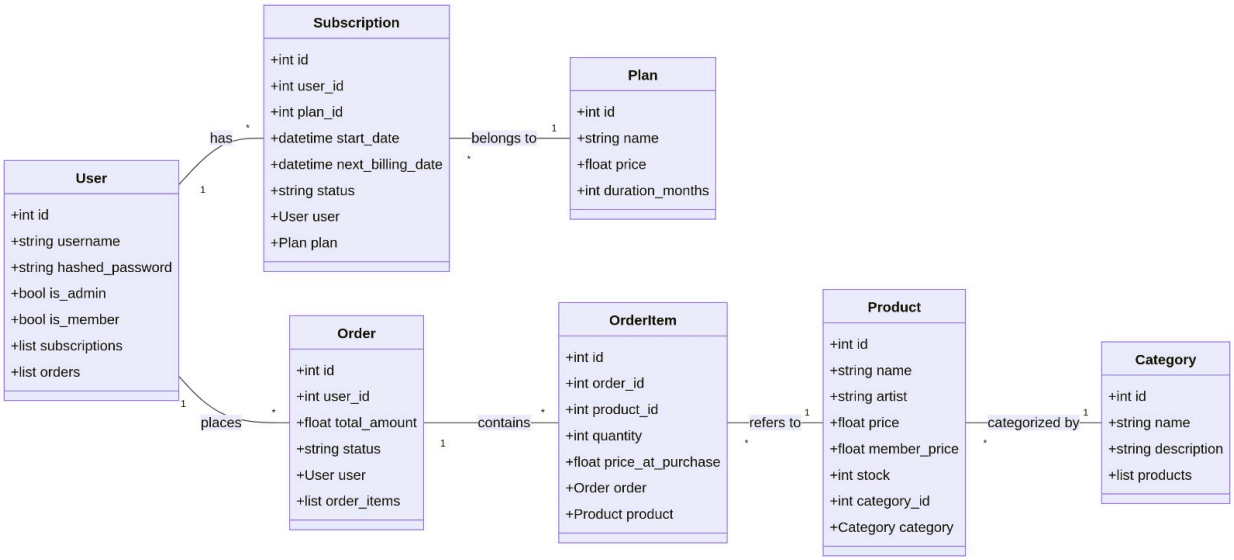
Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes detalha a estrutura interna de um contêiner específico. Neste caso, focamos na **API Backend (FastAPI)**, mostrando como ela é organizada internamente em controladores, serviços e repositórios.



Nível 4: Diagrama de Código (Classes)

O Diagrama de Código (ou Diagrama de Classes) fornece o nível mais baixo de detalhamento, mostrando a estrutura das entidades de dados e seus relacionamentos no banco de dados.


Subscription
+int id
+int user_id
+int plan_id
+datetime start_date
+datetime next_billing_date
+string status
+User user
+Plan plan
Plan
+int id
+string name
+float price
+int duration_months
User
+int id
+string username
+string hashed_password
+bool is_admin
+bool is_member
+list subscriptions
+list orders
has
*
1
belongs to
1
*
Order
+int id
+int user_id
+float total_amount
+string status
+User user
+list order_items
places
1
*
contains
1
*
OrderItem
+int id
+int order_id
+int product_id
+int quantity
+float price_at_purchase
+Order order
+Product product
refers to
1
*
Product
+int id
+string name
+string artist
+float price
+float member_price
+int stock
+int category_id
+Category category
categorized by
1
*
Category
+int id
+string name
+string description
+list products